Arquitetura de Software

Exercício aula 07

1) O sistema não deve ignorar o erro em silêncio: quando o ID não existe, o usuário precisa ser informado e o fato deve ficar registrado no log. Essa decisão pertence à camada de Aplicação, que no código é a classe ClienteService. A Persistência só sabe manipular a coleção, então apenas informa o resultado sem decidir se a ausência é um erro. A UI, que no código é a Main, só sabe apresentar mensagens. O Service é quem conhece a regra do caso de uso e por isso ele registra o log e lança a exceção, e o Main captura e mostra uma mensagem amigável. Assim, se a mesma operação fosse chamada de outro lugar, o comportamento seria o mesmo.

2) A camada de Domínio é a dona das regras de negócio, logo é ela que é responsável por validar a criação do objeto. O ClienteDAO só armazena e recupera dados, e validar ali misturaria regra de negócio com persistência, além de o objeto inválido já ter sido criado. O Main é apenas uma forma de entrada e só cuida da interação com o usuário. Se a validação ficasse no Main e surgisse um segundo ponto de entrada, esse novo fluxo não passaria pela validação e poderia cadastrar clientes com nome vazio. A regra teria que ser copiada em cada ponto de entrada, com risco de esquecimento ou inconsistência. Como ela está no construtor de Cliente, todo cliente criado por qualquer caminho é obrigatoriamente válido.

3) A responsabilidade de log deve ficar na camada de Infraestrutura, como camada transversal, da mesma forma que a segurança. Ela deve ser uma classe própria, e não um método dentro de outra classe, porque logar não é responsabilidade do Service, do DAO nem da UI, e uma classe separada mantém a coesão e evita duplicação. Diferente de Seguranca, que é chamada pela UI antes das operações, o log precisa poder ser chamado a partir de várias camadas: da UI (por exemplo, tentativa de login negada), da Aplicação (cadastro, remoção, rejeições) e, se necessário, da Persistência. Por isso o Logger é estático, com um histórico único e compartilhado, sem cada camada precisar criar ou receber sua própria instância. A dependência aponta sempre das camadas para a Infraestrutura, e a Infraestrutura não conhece nenhuma delas, o que mantém as camadas desacopladas.